练习单答案（推完再看）

《手推到狗跑》导数到底有什么用？手推泰勒：放大到最后，曲线都是直线

1. (a) $(1 + 2h + h^2 - 1)/h = (2h + h^2)/h = 2 + h$。(b) 3、2.5、2.1、2.01；趋近 2。(c) 会得到 0/0，没有意义；要先约掉 h，再看 h 趋近 0 时的去向（极限）。(d) $[(x+h)^2 - x^2]/h = (2xh + h^2)/h = 2x + h \to 2x$。(e) $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$，差商 $= 3x^2 + 3xh + h^2 \to 3x^2$。

2. (a) $f(x_0+\delta) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot\delta$。(b) $(1+\delta)^2 = 1 + 2\delta + \delta^2$，直线是 $1 + 2\delta$，丢掉 δ^2：0.01 和 0.0001。δ 缩小 10 倍，误差缩小 100 倍。

3. (a) $\sin 0 = 0$，$(\sin\theta)' = \cos\theta$，$\cos 0 = 1$，所以 $\sin\theta \approx 0 + 1\cdot\theta$。$(\sin\theta)' = \cos\theta$ 这个结论只在 θ 用弧度时成立。(b) 10°：$\theta = 0.1745$，$\sin\theta = 0.1736$，误差 0.51%；30°：$\theta = 0.5236$，$\sin\theta = 0.5$，误差 4.7%。(c) $\theta^2/6 = 0.01 \to \theta = 0.245$ rad ≈ 14.0°（精确值 13.99°）；$\theta^2/6 = 0.05 \to \theta \approx$ 31.4°（精确值 30.8°，估计式略偏大）。

4. (a) $\partial x/\partial h = L_1\cos h + L_2\cos(h+k)$，$\partial x/\partial k = L_2\cos(h+k)$，$\partial z/\partial h = L_1\sin h + L_2\sin(h+k)$，$\partial z/\partial k = L_2\sin(h+k)$。(a′) $\delta x \approx (\partial x/\partial h)\delta h + (\partial x/\partial k)\delta k$，$\delta z \approx (\partial z/\partial h)\delta h + (\partial z/\partial k)\delta k$；J 的第一行乘 $[\delta h, \delta k]$ 得 $(\partial x/\partial h)\delta h + (\partial x/\partial k)\delta k$，正是 δx，第二行同理。行 = 输出（脚尖的 x、z 方向），列 = 输入（髋、膝）；第 j 列是只动第 j 个关节时脚尖的移动方向。(b) $h+k = 0.8$：$J \approx$ [[0.286, 0.146], [0.007, 0.151]] m/rad。(c) 第一列 (0.286, 0.007)：几乎只往前；1° = 0.01745 rad，$0.286 \times 0.01745 \approx$ 0.50 cm。(d) 站姿脚尖 (0.0073, −0.2857) m；$\delta h = 0.1745$ rad，预测 (0.0571, −0.2845) m；真实 (0.0568, −0.2801) m；差约 0.43 cm。(e) $r^2 = x^2 + z^2$，把正运动学代进去展开，用 $\sin^2+\cos^2 = 1$ 和 $\cos h\cdot\cos(h+k) + \sin h\cdot\sin(h+k) = \cos k$，得 $L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos k$。k 不变，r 就不变（站姿 r = 28.6 cm），脚尖在以髋轴为圆心的圆上；一阶泰勒是这个圆在起点的切线，转 60° 时两者差 15.2 cm。

5. (a) $|f''| = |-\sin 1| = 0.841$，$|f| = \sin 1 = 0.841$。(b) $E'(h) = |f''|/2 - 2\varepsilon|f|/h^2 = 0 \to h^2 = 4\varepsilon|f|/|f''| \to h^* = 2\sqrt{(\varepsilon|f|/|f''|)}$。(c) 对 sin 在 x = 1 处 $|f|/|f''| = 1$，$h^* = 2\sqrt{(2.2\times10^{-16})} \approx 3\times10^{-8}$，和视频里最低点在 10^{-8} 附近一致（视频只取了 10 的整数次方）。